LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Unidade 4| Introdução

Nesta unidade, você entenderá a funcionalidade das subestações elétricas de média e alta tensão, conhecerá os tipos de subestações e seus principais componentes diferenciadores, o funcionamento das subestações de consumidor de média tensão e de alta tensão.

Unidade 4 | Competências

1. Definir subestações elétricas de média e alta tensão e compreender sua funcionalidade.
2. Identificar os tipos de subestações e seus principais componentes diferenciadores.
3. Compreender o funcionamento das subestações de consumidor de média tensão.
4. Entender o funcionamento das subestações de consumidor de alta tensão.

1. Fundamentos e conceitos de subestações elétricas

Esse capítulo é destinado a entender os conceitos básicos e a funcionalidade de subestações de média e alta tensão.

Introdução

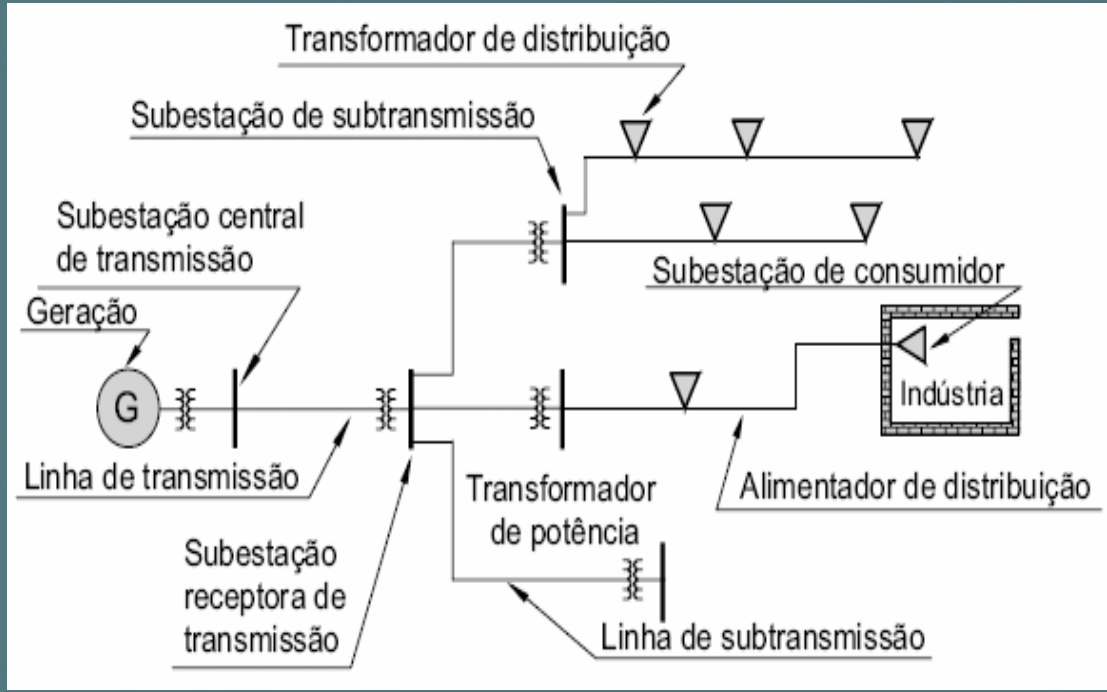
O sistema elétrico de potência é composto por geração, transmissão e distribuição. Por questões técnicas, a transmissão em tensão mais alta que a gerada favorece a redução de perdas.

Fonte: Pixabay.

A elevação da tensão para transmissão é requerida, assim como a distribuição para consumidores, que necessita de uma tensão mais baixa, requisita um abaixador de tensão. As subestações são estruturas de elevação ou redução de tensão utilizando-se da característica de transformação de transformadores.

Características básicas

As características de uma subestação relacionam-se com a sua aplicação, tal como o nível de tensão, que é uma característica fundamental que se relaciona com o encaixe da subestação ao sistema para o qual foi projetada.



Fonte: Mamede Filho (2021).

De acordo com a função, as subestações podem ser categorizadas como: subestação elevadora, abaixadora, de distribuição, de manobra, conversora, Industrial e móvel.

As formas de operação de uma subestação são: operação presencial, subestações supervisionadas.

Quanto a sua função, as subestações podem ser classificadas como: subestação central de transmissão, subestação receptora de transmissão, subestação de subtransmissão, subestação de consumidor.

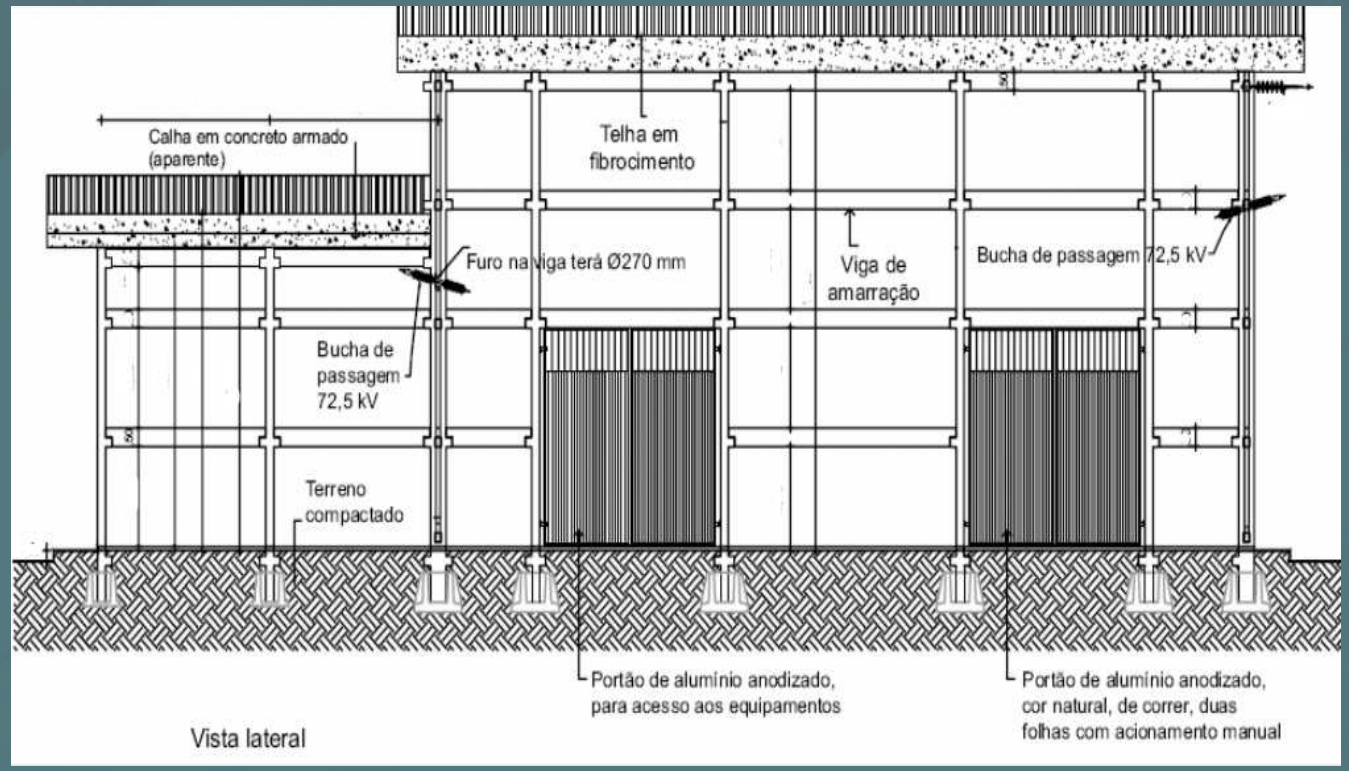
As subestações podem ser construídas utilizado as seguintes estruturas: concreto armado, estrutura metálica. Os meios isolantes associados às subestações são: isolação a ar, conjunto de componentes compactos a SF_6 e isolação híbrida.

2. Tipos de subestações e seus principais componentes

Nesse capítulo, conheceremos os tipos de estruturas de subestações e componentes associados.

Tipos construtivos de subestações

Com relação à construção de subestações, elas podem ser classificadas como: instalação abrigada, ao tempo e blindada.



Fonte: Adaptada de Mamede Filho (2021).

Instalação ao tempo em barramentos isolados compactos: é uma instalação que exige um espaço menor que a instalação convencional.

Instalação ao tempo em barramentos nus e instalação convencional: representam o tipo de construção mais comum devido ao custo reduzido.

Fonte: Pixabay.

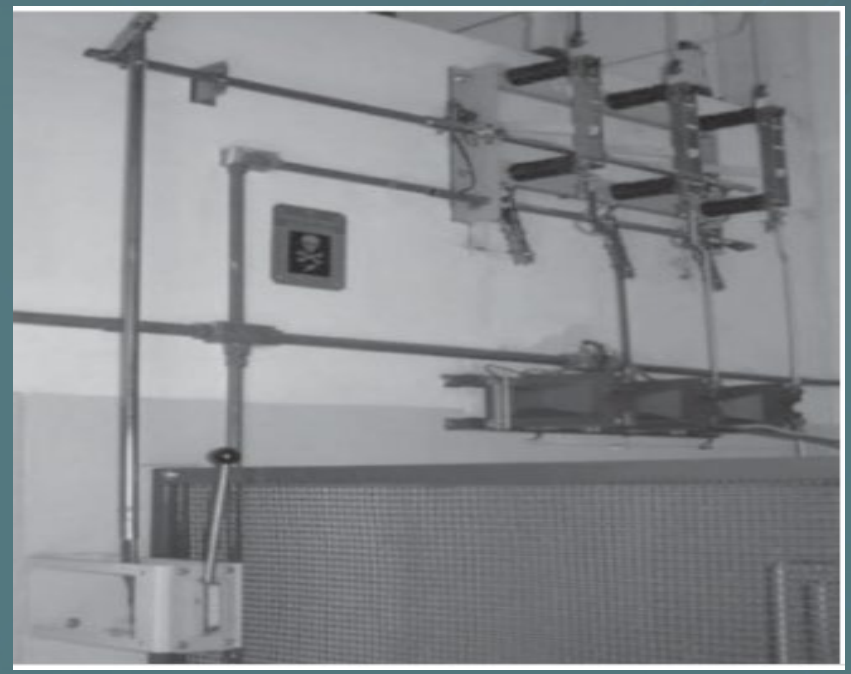
Instalação abrigada: nesse tipo de instalação, a subestação é instalada dentro de uma estrutura, geralmente de concreto armado. A edificação é responsável por abrigar os equipamentos de alta tensão.

Instalação blindada: nesse tipo de instalação, os equipamentos de potência ficam abrigados dentro de cubículos metálicos. Empregada em projetos com restrição de espaço.

Equipamentos

O ramal de ligação é responsável pela ligação do ponto de entrega da distribuidora ao terminal de entrada da subestação.

Os para-raios são destinados à proteção frente a elevadas sobretensões ocasionadas por descargas elétricas ou por outra ocorrência no sistema.



Fonte: Barros (2015).

- Os disjuntores são os equipamentos responsáveis por interromper a corrente elétrica caso sejam acionados.
- Chaves seccionadoras: responsáveis por manobras de abertura e fechamento de circuito sem carga.
- Chave fusível: pode seccionar o circuito e também proteger o circuito frente a sobrecorrentes.
- O transformador é o equipamento mais importante da subestação. Por meio da indução magnética, transfere a energia do primário ao secundário.
- Transformador de potencial e de corrente: são dispositivos que reduzem o nível de tensão e corrente.

Arranjo/capacidade de subestações

De acordo com a classificação em níveis de tensão (MAMEDE, 2021), pode-se projetar uma subestação considerando algumas características:

Fonte: Pixabay.

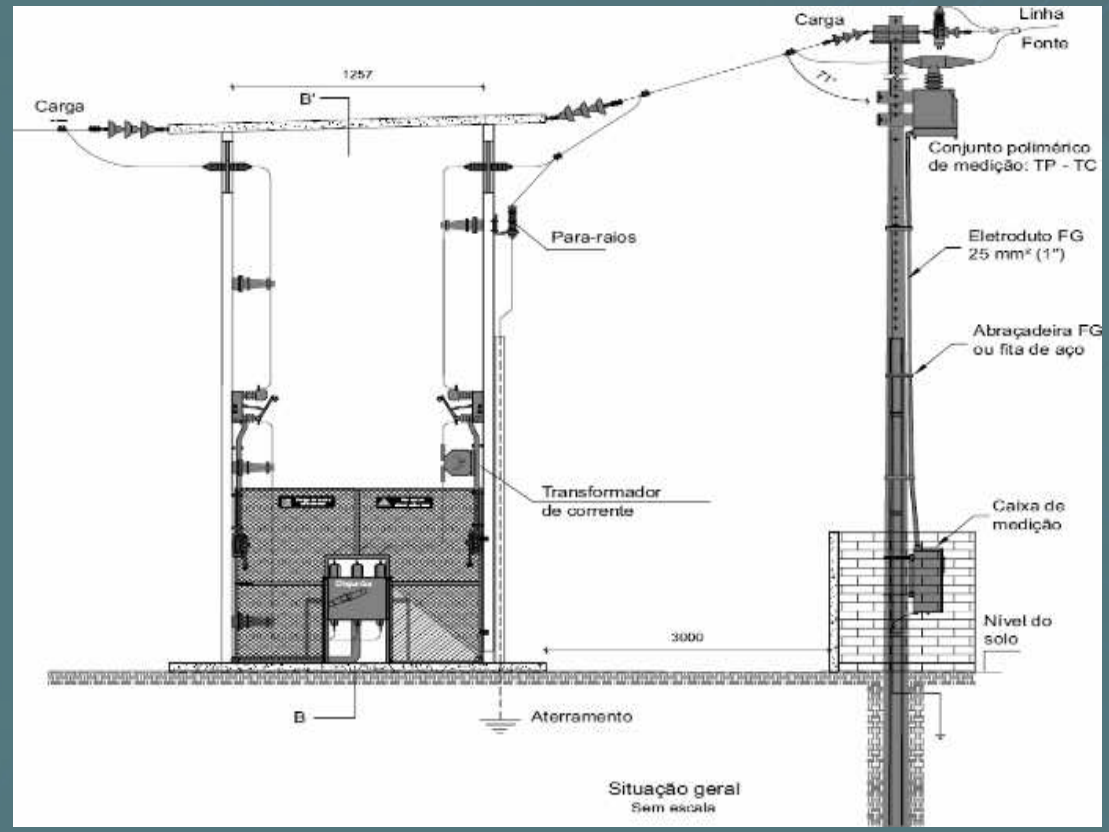
- Subestação de média tensão I: potência de até 5 MVA.
- Subestação de média tensão II: potência de até 70 MVA.
- Subestação de média tensão III: potência de até 150 MVA.
- Subestação de alta tensão I: potência de até 500 MVA.
- Subestação de alta tensão II: potência maior que 500 MVA.

3. Subestações de consumidor de média tensão

Neste capítulo, focaremos as subestações de média tensão.

Subestação de média tensão

Subestações de até 69 kV são aplicadas em pequenas e médias indústrias de pequeno ou médio porte, cargas comerciais ou residências de porte mais elevado. O limite de 2.500 kW limita a aplicação da subestação de média tensão.

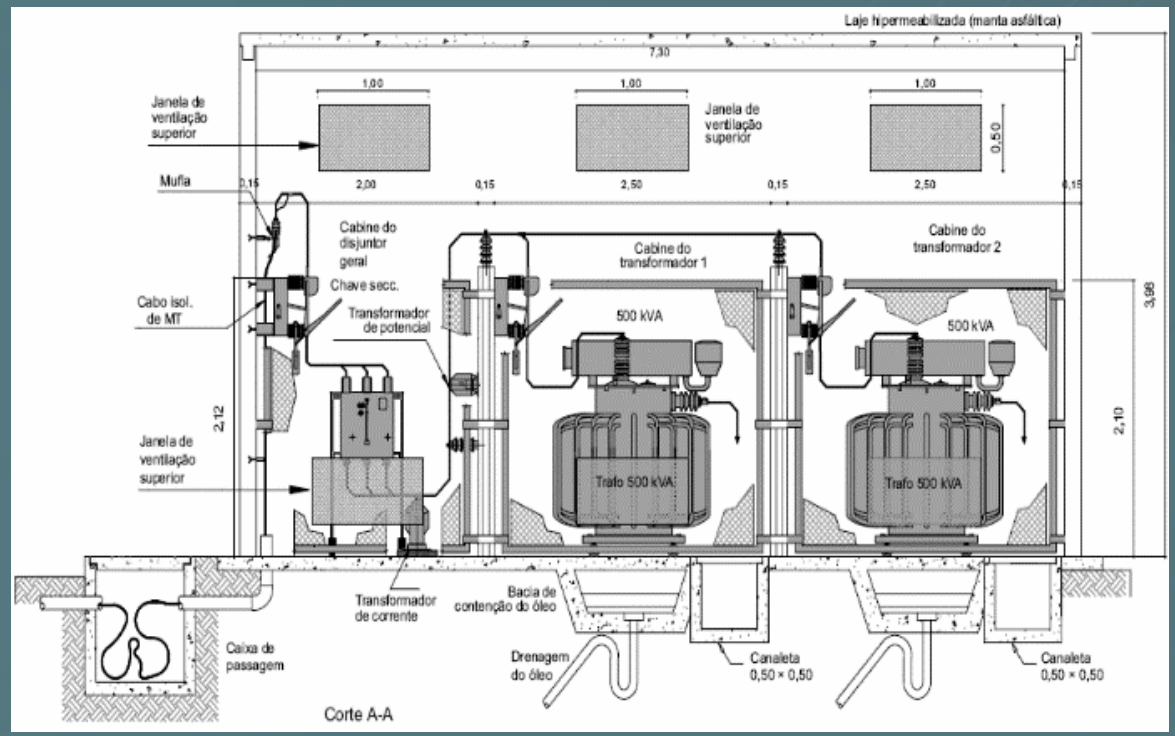


Fonte: Mamede Filho (2021).

Tal categoria de subestação pode ser abrigada, ao tempo ou blindada, e sua determinação se deve às características do local de instalação e da grandeza da carga.

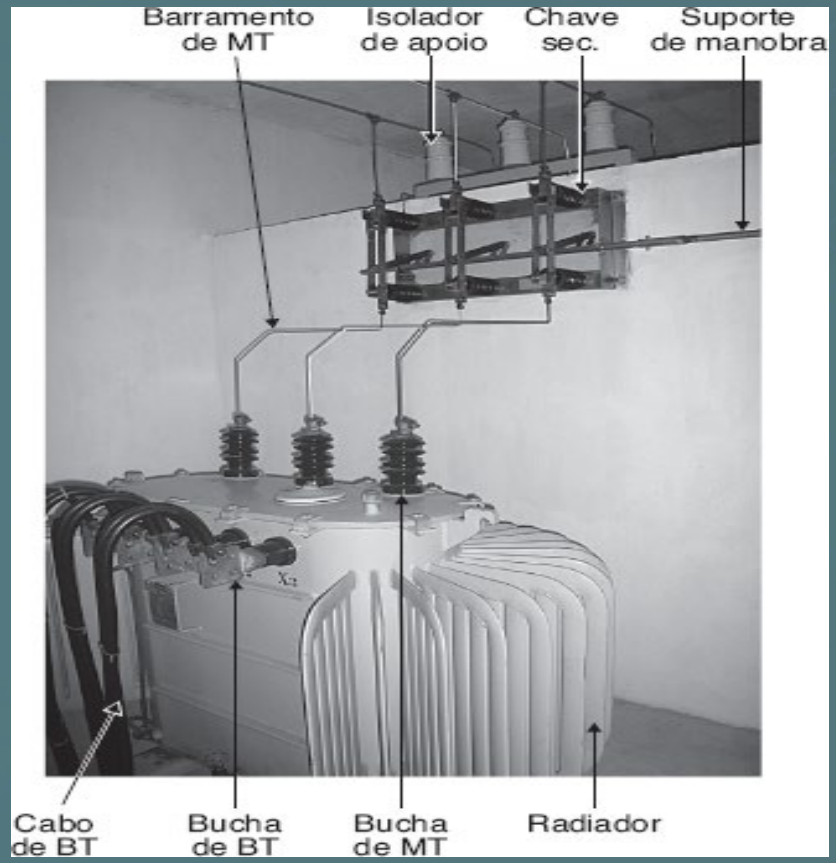
Subestação de instalação abrigada

Em subestações de média tensão de 13,8 kV, é muito comum a instalação abrigada em concreto armado, pois apresenta baixo custo e facilidade de montagem. A desvantagem é que demanda de uma área disponível maior, fato que é dificultado quando é instalada próxima às grandes cargas.



Fonte: Mamede Filho (2021).

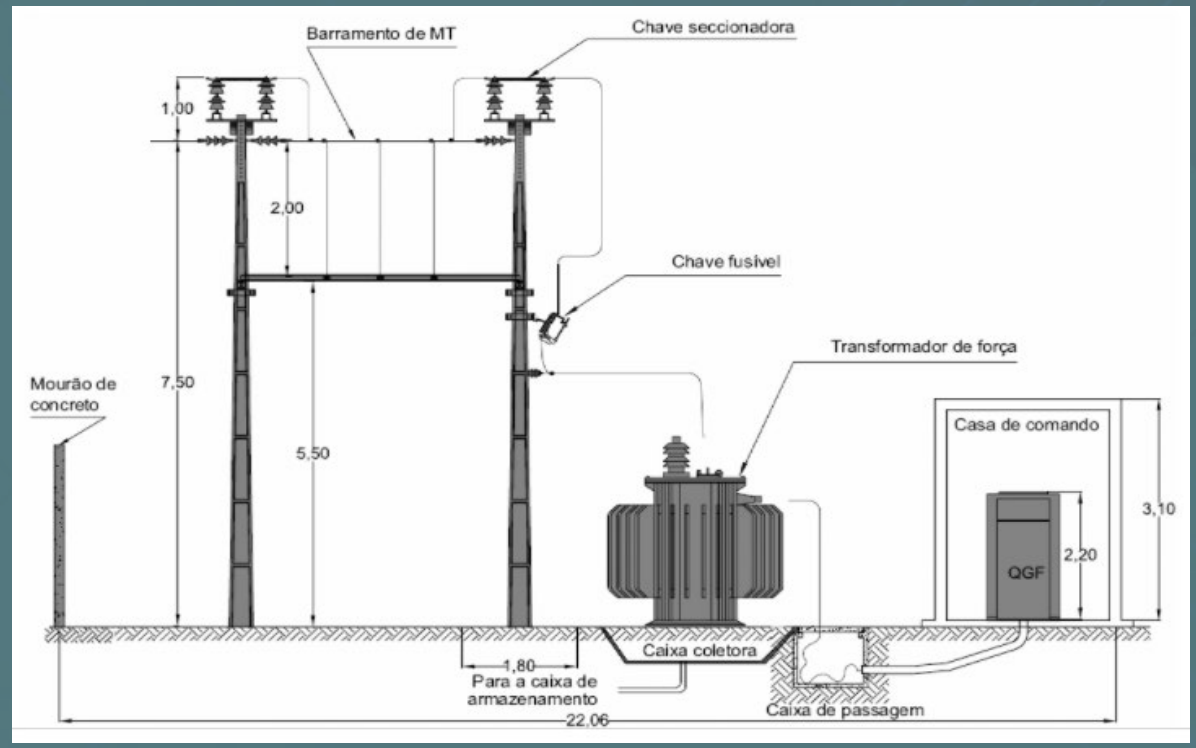
Nesse tipo de instalação, os conjuntos são divididos em área denominadas cabines, como: cabine de medição primária, de proteção primária, de transformação e ramal de entrada.



Fonte: Mamede Filho (2017).

Subestação de instalação ao tempo

Geralmente, nesse tipo de instalação, os equipamentos são expostos ao tempo e os dispositivos de proteção e medição são abrigados. Esse tipo de instalação pode ser de duas formas: subestação aérea em plano elevado e subestação no nível do solo.



Fonte: Mamede Filho (2021).

Barramentos primários

Os barramentos primários são construídos em barras de seção retangular de cobre ou em vergalhão, também de cobre. O dimensionamento dos barramentos deve considerar a seguinte tabela, com relação à potência de transformação.

Fonte: Pixabay.

Projeto elétrico de subestação de média tensão

Os documentos mínimos que devem ser apresentados em um projeto elétrico de subestação elétrica de média tensão (consumidor), são: memorial de cálculo e diagrama unifilar.

Fonte: Estephan (2020).

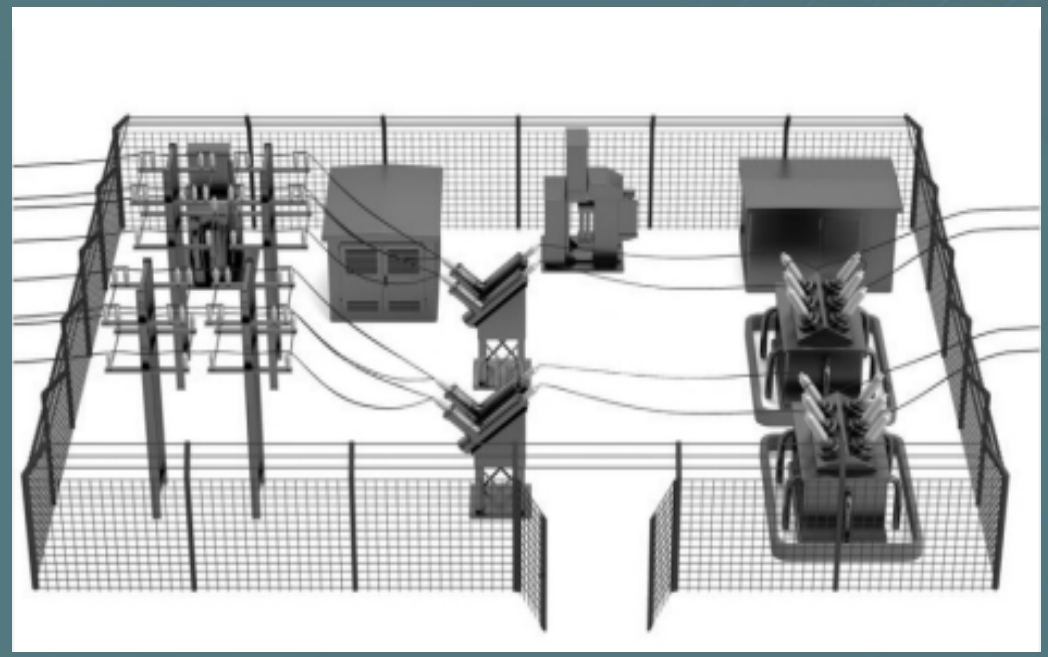
Projeto eletromecânico de subestação de média tensão

Os documentos mínimos que devem ser apresentados em um projeto eletromecânico de subestação elétrica de média tensão (consumidor) são o arranjo físico, iluminação, aterramento e SPDA.

Fonte: Estephan (2020).

Projeto civil de subestação de média tensão

Os documentos mínimos devem ser apresentados em um projeto civil de subestação elétrica de média tensão (consumidor). Sendo que nessa subestação, são dimensionadas as vigas, caixas, lajes e outros elementos da estrutura.



Fonte: Mamede Filho (2018).

4. Subestações de consumidor de alta tensão

Nesse capítulo, focaremos as subestações de alta tensão

Subestações de alta tensão

O projeto de uma subestação de alta tensão deve considerar alguns fatores: custo; confiabilidade e continuidade; flexibilidade de manobra; facilidade de manutenção. As subestações de alta tensão também podem ser abrigadas ao tempo, possuem um custo menor e são as mais comuns.

Fonte: Mendes (2018).

Subestações de 69 kV

Indústrias de médio porte já necessitam da configuração com maior nível de tensão e utilizam subestações de 69 e 88 kV. E, para tanto, é necessária a instalação de subestações compatíveis.

Fonte: Guimarães (2020).

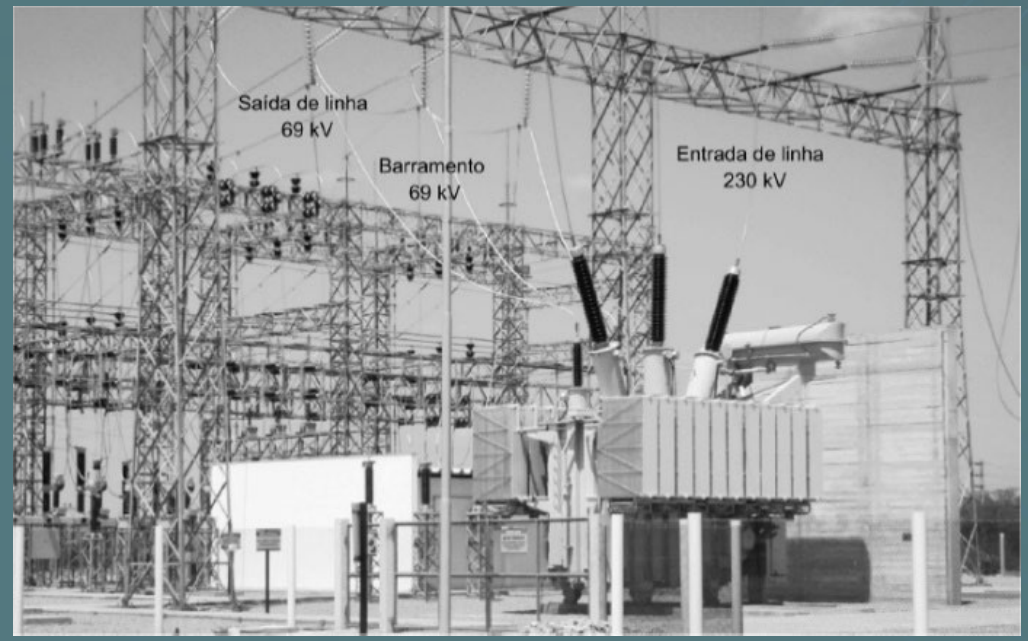
Subestações de 138 kV

Embora sejam um nível de tensão menos empregado pelas concessionárias, sistemas de 138 kV são utilizados em áreas rurais de grandes extensões e densidade de cargas média e baixa.

Fonte: Guimarães (2020).

Subestações de 230 kV

Os projetos de subestações de 230 kV geralmente são requeridos com o aumento de cargas industriais de grande porte. Além disso, com o crescimento de usinas de geração elétrica, existe uma demanda também para esse tipo de instalação.



Fonte: Mamede Filho (2021).